

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EXAMEN FINAL – ALUMNOS PROMOCIONALES

Unidad 1 – Introducción a la Minería de Datos y KDD

- ¿Qué es la minería de datos?
- ¿Cuál es el objetivo principal de la minería de datos?
- ¿Qué diferencia existe entre dato e información?
- ¿Qué se entiende por conocimiento?
- ¿Qué significa KDD?
- ¿Qué etapa del KDD selecciona los datos relevantes?
- ¿Qué función cumple la etapa de minería de datos?

Unidad 2 – Preparación de los Datos

- ¿Por qué es importante la calidad de los datos?
- ¿Qué significa la expresión "Garbage In, Garbage Out"?
- ¿Qué son los datos faltantes?
- ¿Qué es la imputación de datos?
- ¿Qué medida suele utilizarse para completar datos categóricos faltantes?
- ¿Qué son los datos atípicos (outliers)?
- ¿Qué objetivo tiene la transformación de variables?

Unidad 3 – Exploración y Visualización de los Datos

- ¿Qué es una variable cualitativa?
- ¿Qué es una variable cuantitativa?
- ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta y una continua?
- ¿Qué representa la media?
- ¿Qué representa la mediana?
- ¿Qué es el análisis univariado?
- ¿Qué gráfico suele utilizarse para variables cuantitativas?

Unidad 4 – Exploración de Relación entre Variables

- ¿Qué es el análisis bivariado?
- ¿Qué tipo de gráfico se utiliza para analizar dos variables cuantitativas?
- ¿Qué indica una correlación positiva?
- ¿Qué indica una correlación negativa?
- ¿Qué significa una correlación cercana a cero?
- ¿Qué diferencia existe entre correlación y causalidad?
- ¿Qué información aporta la dispersión de los puntos en un scatter plot?

Unidad 5 – Introducción a las Técnicas de Minería de Datos

- ¿Qué es una predicción en minería de datos?
- ¿Cuál es el objetivo de las técnicas descriptivas?
- ¿Cuál es el objetivo de las técnicas predictivas?
- ¿Qué tipo de variable predice la clasificación?
- ¿Qué tipo de variable predice la regresión?
- ¿Cuál es la diferencia principal entre clasificación y regresión?

- ¿Qué técnica utilizaría para predecir una nota final numérica?
- ¿Qué es el Accuracy y qué información brinda sobre un modelo de clasificación?
- ¿Qué mide el coeficiente R^2 en un modelo de regresión?
- ¿Cuál es la diferencia entre Precision y Recall?
- ¿Qué se entiende por variable predictora dentro de un modelo de minería de datos?
- ¿Qué es una matriz de confusión y para qué se utiliza?